

Métodos Matemáticos

Lista 2

1. Verique se as funções abaixo são periódicas, em caso afirmativo, determine seu período.

a) $f(x) = \frac{1}{2 + \sin(x)}$ b) $f(x) = \cosh(x)$ c) $f(x) = e^{\sin(\frac{\pi x}{2})}$

d) $f(x) = \ln(1 + |\sin(x)|)$ e) $f(x) = \sin(\pi t) + \sin(3\pi t)$ f) $f(x) = \cos(t^2)$

2. Determine as séries de Fourier das funções abaixo (definidas em um período):

a) $f(x) = x, -1 \leq x \leq 1$ b) $g(x) = x^2, -1 \leq x \leq 1$

c) $h(x) = x + x^2, -1 \leq x \leq 1$ d) $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x \leq 0; \\ \sin^2(x), & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$

e) $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x \leq 0; \\ x, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$ f) $f(x) = \begin{cases} \cos(x), & -\pi \leq x \leq 0; \\ \sin(x), & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$

g) $f(x) = 1 + x, -1 \leq x \leq 1$ h) $f(x) = |x|, 0 \leq x \leq 1$

3. Considere a expansão em série de Fourier da função $\operatorname{tg}(x)$ no intervalo $(-\pi/2 + \varepsilon, \pi/2 - \varepsilon)$ onde $\varepsilon > 0$. é possível obter a integral da função $\operatorname{tg}(x)$ integrando termo a termo sua série de Fourier? é possível obter a derivada da função $\operatorname{tg}(x)$ derivando termo a termo sua série de Fourier?

4. Calcule a série de Fourier da função f dada por

$$f(x) = \begin{cases} L + x, & -L \leq x \leq 0; \\ L - x, & 0 \leq x \leq L. \end{cases}$$

$$f(x + 2L) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Esboce o gráfico da função definida por esta série e use a série para calcular a soma da série numérica

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \frac{1}{9^2} \dots$$

5. Obtenha a expansão em meia onda (em seno e cosseno), das funções abaixo:

a) $f(x) = \text{sen}(ax)$, $0 < x \leq \pi$ e a não é um número inteiro

b) $f(x) = \cos(ax)$, $0 < t \leq \pi$ e a não é um número inteiro

c) $f(x) = x - x^2$, $0 \leq x \leq 1$

d) $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1; \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$

6. Seja f uma função que satisfaz as condições de Dirichlet tal que

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} a_m \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right) + b_m \text{sen}\left(\frac{m\pi x}{L}\right).$$

Mostre que

$$\int_{-L}^L f^2(x) dx = \frac{a_0^2 L}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} L a_m^2 + L b_m^2.$$

7. Seja f uma função que admite transformada de Fourier. Mostre que

$$\mathcal{F}[\text{sen}(ax) f(x)] = \frac{F(\omega - a) - F(\omega + a)}{2i},$$

onde $F(\omega) = \mathcal{F}[f(x)]$.

8. Determine a transformada e a integral de Fourier das funções abaixo:

a) $f(x) = \begin{cases} \text{sen}(\omega_0 x), & \text{se } x^2 < (N\pi/\omega_0)^2; \\ 0, & \text{se } x^2 > (N\pi/\omega_0)^2. \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} \cos(x), & \text{se } x^2 \leq \pi^2/4; \\ 0, & \text{se } x^2 \geq \pi^2/4. \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} \pi + x, & \text{se } -\pi \leq x \leq 0; \\ \pi - x, & \text{se } 0 \leq x \leq \pi; \\ 0, & |x| \geq \pi. \end{cases}$

d) $f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x^2 < 1; \\ 0, & \text{se } x^2 > 1. \end{cases}$

e) $f(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } -\infty < x \leq -1; \\ 1 + x, & \text{se } -1 \leq x \leq 0; \\ 1 - x, & \text{se } 0 \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{se } 1 \leq x < \infty. \end{cases}$

f) $f(x) = e^{-x^2}$ (dica: use $\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}/2$)

9. Use a integral de Fourier para encontrar uma solução particular para a equação

$$\alpha \frac{d^4 y}{dx^4} + ky = -p(x)$$

na forma $y(x) = \int_{-\infty}^{\infty} A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x) d\omega$, onde α e k são constantes e

$$p(x) = \begin{cases} \beta, & \text{se } x^2 < 1; \\ 0, & \text{se } x^2 > 1. \end{cases}$$

10. Use integral de Fourier para encontrar uma solução particular para a equação $y'' + ay' + by = f(x)$, onde

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\infty < x \leq -1; \\ 1+x, & -1 < x \leq 0; \\ 1-x, & 0 < x \leq 1; \\ 0, & 1 < x < \infty. \end{cases}$$

11. Mostre que

$$\int_0^\infty \frac{2+\omega^2}{4+\omega^4} \cos(\omega x) d\omega = \frac{\pi}{2} e^{-|x|} \cos(x)$$

(Dica: escreva a integral de Fourier da função $f(x) = \frac{\pi}{2} e^{-|x|} \cos(x)$)

12. Mostre que

$$\int_0^\infty \frac{\omega^3}{4+\omega^4} \sin(\omega x) d\omega = \frac{\pi}{2} e^{-x} \cos(x) \quad \forall x > 0.$$

(Dica : escreva a integral de Fourier da função $f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} e^{-x} \cos(x), & \text{se } x > 0; \\ \frac{-\pi}{2} e^x \cos(x), & \text{se } x < 0. \end{cases}$)

Conclua que

$$\int_0^\infty \frac{\omega^3}{4+\omega^4} \sin(\omega x) d\omega = \int_0^\infty \frac{2+\omega^2}{8+2\omega^4} \cos(\omega x) d\omega$$

para $x > 0$.